

AgTech AI 스타트업 투자 평가 에이전트 — 설계 산출물

SKALA 울산캠퍼스 2반 1조 · 김가연 · 김진녕 · 문지후 · 이준희 · 정승우 · 작성일 2026-09-30 평가표·문서 목록·평가 결과 표와 State 표의 타입·설명 칸은 저장소의 rubric.yaml, data/manifest.yaml, graph/state.py, outputs/eval/ 에서 자동으로 채웠다(설계와 코드가 어긋나지 않게). State 표의 쓰는/읽는 노드 칸과 본문 설명은 코드를 읽고 사람이 썼다.

목차

- 도메인 선정과 문제 정의
- 설계
 - 2.1 에이전트 정의
 - 2.2 스타트업 발굴 전략 (가장 어려운 부분)
 - 2.3 RAG 적용 대상과 문서 선정 전략
 - 2.4 임베딩 모델 선정 (후보·기준·실측)
- 투자 판단 기준 (평가표)
- 그래프 설계
 - 4.1 State 설계
 - 4.2 Graph 흐름 (Workflow · Branch · Loop)
 - 4.3 Agentic RAG 서브그래프
- 투자 보고서 목차 (초안)
- 설계를 코드로 옮긴 위치

용어 정리

용어	뜻
관문(Gate)	평가 전에 과제의 스타트업 조건(비상장·Seed~C·Exit 전·AgTech AI)을 확인하는 통과/탈락 검사
YES / NO / UNKNOWN	평가 문항 판정. YES·NO 는 근거 원문 인용이 있어야 하고, 근거를 못 찾으면 UNKNOWN(0점)
Hit@K	정답 조각이 검색 결과 앞 K개 안에 있는 질문의 비율
MRR@K	정답 조각 순위의 역수 평균(1위=1, 2위=0.5 ..., K위 밖=0). 순위가 앞일수록 높다
RRF	여러 검색기 순위를 합치는 방법(순위의 역수를 더함). 키워드 검색(BM25)과 의미 검색(Dense)을 섞을 때 쓴다
Reducer	LangGraph State 에서 여러 노드가 같은 키에 쓸 때 덮어쓰지 않고 합치는 함수
Deal-killer	점수와 관계없이 보류시키는 조건
재현용 캐시(replay/)	검색 결과·LLM 응답을 저장해 두어, 같은 코드를 다시 돌리면 같은 보고서가 나오게 하는 폴더

1. 도메인 선정과 문제 정의

1.1 왜 AgTech 인가

근거	내용
시장·정책	「스마트농업 육성 및 지원에 관한 법률」(2024 시행)과 제1차 스마트농업 육성 기본계획(2025~2029)으로 정책 수요가 분명하다
투자 흐름	2025년 글로벌 애그리푸드테크 투자는 162억 달러로 전년과 비슷했고(-3%, 후기 투자자는 신중), 한국은 크게 늘었다 (AgFunder 2026, 코퍼스 문서). 2~3년 전 과열 뒤 조정 국면이라 육식 가리기 가 더 중요하다
풀어야 할 문제	농가 고령화·인력난·기후 리스크로 자동화 수요가 크지만, 농가 ROI·다작기 실증·자본집약도 때문에 실패한 스타트업도 많다 → "유망해 보이는 것"과 "투자할 만한 것"을 가르는 근거 기반 평가가 필요

1.2 문제 정의

국내외 비상장 AgTech AI 스타트업(Seed~Series C, Exit 전)을 공개 정보만으로 발굴·검증·평가해, 임원이 바로 읽을 수 있는 5 쪽 이내의 투자 검토 보고서를 자동으로 만든다.

- 평가 범위: AI·센서·로봇이 농업 생산성을 높이는 기업. 세부 분야 5개
- greenhouse 스마트팜·시설원예 AI 환경제어
- diagnosis 작물 생육·병해충 진단 AI
- robotics 농업 로봇·자율주행 농기계
- livestock 축산 AI(가축 건강·사양 관리)
- agdata 농업 생산 데이터(생육·환경·수확 예측) AI
- 스타트업 기준(과제 조건): 비상장 · 투자 단계 Seed~Series C · M&A/IPO 등 Exit 미완료
- 조사 범위: 국내외. 검증 단계에 국내 12곳 + 해외 6곳 자리를 따로 두어 해외 후보가 순서에 밀려 빠지지 않게 한다.
- 결과물: 투자/보류 판단과 근거, 리스크, 한계를 담은 PDF 보고서. 모두 보류면 루프를 끝내고, 후보마다 왜 안 되는지를 중심으로 보고서를 구성한다(5장 B안).
- 성공 기준(측정): 적격성 판정 정확도, 검색 Hit@K·MRR, 판정 인용 검증 통과율, 보고서 형식 검증(5쪽, SUMMARY 반쪽, REFERENCE 형식)

2. 설계

2.1 에이전트 정의

가이드의 에이전트 정의(안)를 출발점으로, 가장 어려운 "스타트업 탐색"을 발굴(재현율)과 검증(정밀도) 두 에이전트로 나눴다. 에이전트 마다 한 가지 책임만 가진다.

에이전트	한 가지 책임	주요 도구	RAG	출력 (State 키)
스타트업 발굴	투자 단계가 드러나는 공개 신호에서 후보를 많이 모은다	TIPS 공개 목록, 투자 기사 피드, 뉴스·공공 선정·기업 DB 검색, LLM 개체 추출	O (문서 속 기업 사례·선정 기업)	raw_candidates, seen
적격성 검증	과제의 스타트업 기준을 관문(Gate)으로 걸러낸다	거래소 상장 목록 대조(코드), 투자·인수·폐업 검색, 인용 검증	X	screened, queue
기술·팀 분석	제품·핵심 기술·성숙도·특허·창업팀(대표·기술 책임자 이름과 이력)을 근거로 정리	회사 대상 검색 + 기사 본문에서 창업자 문단 추출	O (분야 기술 동향 기준선)	tech
시장성 평가	시장 규모·성장·수요·정책·도입 장벽을 공신력 있는 문서로 정리	Agentic RAG: LLM 이 질문을 3~6개로 나누고 하위 질문마다 문서/웹 검색을 고름	O (주 사용처)	market, market_cache
경쟁사 비교	기술·팀이 주장한 차별점을 경쟁사와 비교해 검증	제품 유형 기준 경쟁 검색 + 대상 기사에 이름이 나온 경쟁사	X	competition
투자 판단	평가표 24문항을 YES/NO/UNKNOWN으로 판정, 점수와 결론은 코드가 계산	후보가 모은 근거에 대한 문항별 재검색(BM25), 인용 검증	△ (문서 코퍼스가 아닌 수집 근거를 재검색)	scorecard, decision, evaluations

에이전트	한 가지 책임	주요 도구	RAG	출력 (State 키)
 보고서 생성	임원 보고용 PDF 작성과 형식 검증	템플릿 렌더링, 쪽수·SUMMARY 높이 측정, REFERENCE 생성	X	report

가이드 안과 달라진 점: ① 탐색을 발굴+검증으로 분리 ② 기술 요약에 **팀 분석**을 합침(평가표 30% 가 창업자) ③ 기술·팀 분석과 시장성 평가는 서로 독립이라 **병렬 실행**.

2.2 스타트업 발굴 전략 (가장 어려운 부분)

창업자(링크드인) 검색을 쓰지 않는다. 교수님 지적대로 링크드인 팔로워 같은 지표는 가입한 날부터 쌓여 **창업 시점과 맞지 않는다**. 사람의 경력은 회사의 창업 시기·투자 단계·상장 여부도 알려 주지 않고, 로그인·약관 문제로 재현도 안 된다. 대신 **회사에 일어난 "날짜가 찍힌 공개 사건"** 을 모은다.

창업자 평가도 창업 시점에 맞춘다: ① 창업 시점을 먼저 고정한다 — TIPS 공개 목록의 설립일, 국민연금 사업장 최초 가입일(첫 고용). ② 창업 **이전** 경력만 F1(분야 경험)로 인정한다. ③ 창업 **이후** 성과는 날짜가 찍힌 사건(수상·선정·투자·출시)만, 평가일 기준 24개월 안의 것만 F3 로 인정한다.

채널	무엇을 주나	왜 유효한가
T. TIPS 창업기업 공개 목록	설립일·선정연도·운영사	TIPS 는 운영사가 먼저 투자해야 선정 → Seed 급 투자 이력 보장
W. 투자 기사 피드 (와우테일 애그테크)	투자 유치 기사, 정확한 게시일	라운드 자체가 기사화됨
A. 투자 유치 뉴스 (세부 분야 5개)	시드·시리즈 라운드	단계·시점이 함께 잡힘
B. 공공 선정 (A-벤처스, 스마트농업 우수기업)	정부가 검증한 기업	초기 기업 풀
C. 스타트업 DB 스니펫	설립일·투자 단계	직접 크롤링은 하지 않음(robots·차단 정책 준수)
D. 수상·전시, E. 문서 RAG, F. 해외 투자 뉴스	보완 채널	국내가 부족할 때 확장
국민연금 가입 사업장 내역 (공공데이터, 키 불필요)	최초 가입일·현재 가입자 수·탈퇴 여부·최근 채용/퇴사	창업자가 아니라 회사의 창업(첫 고용) 시기와 실제 인원 을 제3자 공공자료로 확인. 탈퇴면 폐업·휴업 신호(G4)
기사 원문 수집 (키 불필요)	근거 기사의 본문 전체와 원문 게시일	검색 스니펫에 없는 창업자 이력·실적·계약을 확보하고, 게시일을 원문 메타데이터로 바로잡음

- **교차 신호:** 서로 다른 채널에서 함께 잡힌 후보일수록 실재하고 활발한 기업 → 우선순위를 올린다.
- **관문(적격성 검증):** G1 비상장(한국거래소 KIND 상장 목록과 코드로 대조) · G2 Seed~Series C(인용문이 "회사명+단계" 가 함께 있는 근거에서 확인될 때만) · G3 Exit 없음 · G4 반증 검색(폐업·회생·구조조정) + 국민연금 사업장 탈퇴 여부 · G5 분야(**AI 핵심이고 농업 생산성 기술일 때만**, 유통·중개·수산 양식·식품 가공 제외, 확인 불가면 탈락) · G6 **회사명이 나오는** 근거 3곳 이상·제3자 1곳 이상
- **확인 못 하면 통과시키지 않는다(fail-closed):** 상장 목록을 못 불러오거나, 검증 검색·반증 검색(G3/G4)이 한도 초과 등으로 실패하면 "확인 불가"로 탈락시킨다. 실패한 검색은 보고서 한계점에 회사별로 적는다.
- **검증 자리 배분:** 국내 12곳 + 해외 6곳.
- **루프:** 대기열이 비면 표현을 바꿔 한 번 더 발굴(max_discovery_rounds =2). 심층 평가는 최대 10곳 — 반 공용 API 키 비용 관리를 위한 상한이다(후보 1곳 평가에 LLM 호출 약 25회). 상한에 걸려 평가하지 못한 적격 후보는 보고서에 이름과 함께 밝힌다.

적격성 검증 정확도

정답 라벨은 조사 단계에서 공개 기사·기업 DB를 근거로 만들었고, 줄마다 근거 문장을 적어 두었다 (data/eval/eligibility_*.jsonl). 사람이 원문을 다시 대조하는 독립 검수는 하지 않았다. 지표는 **적격/부적격 판정(이진)의 정확도**이며, 투자 단계 추출이나 탈락 사유(어느 관문)가 정답과 같은지는 따로 재지 않았다.

버전	바뀐 점	정확도	정밀도	재현율	주요 오류
v1	투자 뉴스 스니펫만으로 판정, AI-AgTech 여부를 true/false 로 강제	0.50	0.67	0.18	투자 기사에 AI 설명이 없다는 이유로 "AI 핵심 아님" 탈락 5건, 요약 기사에서 다른 회사의 "Pre-IPO"를 가져옴
v2	AI-AgTech 여부 3가지 값(YES/NO/UNKNOWN), 단계 인용문 요구, 투자 검색 강화(advanced)	0.75	0.80	0.73	올바른 인용문도 완전 일치가 아니라 거부(제목+본문 혼합), 폐업·인수 누락
v3	인용문 3-gram 80% 일치 + 같은 근거에 회사명·단계 표현 동시 존재 확인	0.90	0.85	1.00	과거 폐업(iron Ox)-지분 인수(유라이크코리아)를 못 찾음
v4	인수·폐업 검색을 news → general 로 변경 (news 색인은 최근 기사 위주, 실측)	1.00	1.00	1.00	없음 (단, 같은 20개사로 고쳤으므로 과적합 가능성 있음)
v5 (현재)	검증 검색 실패 시 탈락(fail-closed), G5 는 AI·농업 생산성 모두 YES 일 때만, G6 는 회사명이 나오는 근거만, 국민연금·기사 원문 근거 추가	0.95	1.00	0.91	Agtonomy(독립 스타트업)를 "대기업 계열"로 잘못 탈락. 홀드아웃 10개사는 1.00

- 개선에 쓴 20개사 정확도 0.95, 개선에 쓰지 않은 10개사(홀드아웃, 해외 기업) 정확도 1.00 — 현재 코드로 측정.

2.3 RAG 적용 대상과 문서 선정 전략

Agentic RAG 답변 품질 (LLM-as-a-Judge, 이진 판정, 질문 20개): Relevance 1.00 · Faithfulness 0.95 · Correctness 0.95 · 질의 재작성 20% · 웹 보완 20% - Generator: Judge 모두 gpt-4.1-mini 다(공용 키 비용 때문에 mini 등급). 같은 모델이 자기 답을 후하게 볼 수 있어, 평가표 판정은 **인용문이 실제 원문에 있는지 코드로 검사**하고, 적격성은 정답 라벨과 대조해 보완한다.

- **적용 에이전트:** 시장성 평가(주), 기술·팀 분석(분야 기술 동향 기준선), 스타트업 발굴(문서 속 기업 사례). 가이드 조건 "RAG 여부 0 중 최소 1개"를 넘는다.
- **왜 시장성인가:** 시장 규모·성장률·정책은 공신력 있는 수치가 필요하고, 웹 검색은 유료 시장조사 홍보 페이지처럼 수치 편차가 큰 출처가 섞인다. 그래서 시장 수치는 공공 문서에서, 회사 고유 정보는 날짜가 붙은 웹 근거에서 가져온다.

문서 선정 원칙: ① 공공기관·연구기관·동료심사 논문 — 예외로 **AgFunder 2026(민간 투자 리포트, 65쪽)** 을 넣었다. 글로벌·국가별 AgTech 투자 추이를 연 단위로 주는 공개 자료가 이것뿐이다 ② 2023년 이후 ③ 최종본만, **발췌 없이 문서 전체** ④ 평가 후보가 몰린 세부 분야(로봇·시설원예·축산)에 기술·사업성 문서 배치 — 병해충 진단 분야 기준선 문서는 넣지 못했다(아래 빈 칸) ⑤ 이해상충 문서 제외 (평가 후보 기업 소속 연구소장이 쓴 보고서 제외)

웹 검색 기간 규칙: 투자·실적·경쟁 뉴스는 최근 1년을 먼저 찾고 부족하면 기간 제한을 푼다. 설립·인수·폐업처럼 과거 사건을 확인하는 검색은 기간 제한 없이 찾는다. 평가 문항은 사건 날짜로 다시 거른다(실적·투자·시장 성장 문항은 평가일 기준 24개월).

문서	발행	연도	쪽	역할
제1차 스마트농업 육성 기본계획(2025~2029년)	농림축산식품부	2025	43	정책 목표·지원 제도·시장 수치·진입 장벽
스마트 농업과 농업 부문 고용 현황 및 전망	한국농촌경제연구원	2024	16	기관별 스마트농업 시장 추정치 비교
애그테크, 선택 아닌 필수 - 주요국의 애그테크 산업 정책 동향을 중심으로	KDI 경제교육·정보센터	2023	18	세계·국내 애그테크 시장, 주요국 정책
기술력과 현장 확산 성과를 갖춘 스마트농업 우수기업 15개사 최초 선정	농림축산식품부	2026	2	스타트업 발굴 시드(정부 선정 기업)
농식품 분야 우수 벤처창업 기업 정보가 한 곳에	농림축산식품부	2024	2	스타트업 발굴 시드(이달의 A-벤처스)
농식품 모태펀드, 2026년 신산업 투자 본격 확대	농림축산식품부	2026	2	국내 농식품 벤처 투자 자금 흐름
「스마트농업 육성 및 지원에 관한 법률」 제정의 의의와 향후 과제	국회입법조사처	2023	4	규제 프레임(스마트농업법)
'스마트농업 데이터 AX활용' 본격 추진	농림축산식품부	2026	3	2026 농업 AI 정책·데이터 인프라

문서	발행	연도	쪽	역할
Global AgriFoodTech Investment Report 2026	AgFunder	2026	65	분야별 글로벌 투자 동향(국가별·단계별)
Precision Agriculture in the Digital Era: Recent Adoption on U.S. Farms (Report Summary)	USDA Economic Research Service	2023	2	정밀농업 도입률·도입 장벽
Precision Dairy Farming, Robotic Milking, and Profitability in the United States (Report Summary)	USDA Economic Research Service	2026	2	축산 로봇·정밀 낙농 수익성
Agricultural Robotics: A Technical Review Addressing Challenges in Sustainable Crop Production	MDPI	2025	26	농업 로봇 기술 성숙도·확산 장벽 (로봇 후보 기준선)
Vertical farming economics: crop performance targets for cost-competitive vertical farming	Frontiers	2026	11	수직농장·시설원에 사업성 리스크 (CEA 후보 기준선)
합계			196	과제 한도 200쪽

선정 과정 (후보 45개, 2,031쪽 → 13개, 196쪽): 공공·국제기구 공개 PDF 45개(국문 21·영문 24)를 내려받아 텍스트 추출 여부와 쪽수를 확인한 뒤 아래 이유로 뺐다.

제외 사유	대표 문서
200쪽 한도에 비해 너무 김 (발췌 대신 전체 사용 원칙)	KREI 미래농업 신성장 산업(209쪽), FCDO AI 농식품 리뷰(188쪽), World Bank AI 보고서(102쪽), JRC 디지털화(105쪽)
이해상충	IPET 무인 농작업 협업 기술 — 평가 후보 기업(긴트) 연구소장이 집필
오래됨 (2022년 이전) · 내용 중복	FAO-ITU AI in Agriculture(2021), AgFunder 2025(2026판과 중복), 요약본이 있는 원문
평가 대상과 거리가 멀	식품테크 투자(Dealroom), 인도 농업 AI(WEF), 드론·유통 심층 보고서
수치 출처 문제	같은 시장 수치를 다른 시장으로 옮겨 적은 보고서 (IPET 축산 AX: 스마트농업 전체 시장 수치를 축산 시장으로 인용)

에이전트 질문과 문서 커버리지

에이전트 질문	대응 문서
국내 시장 규모·기관별 추정치	KREI 스마트농업과 고용, KDI 애그테크 리뷰, 농식품부 기본계획
글로벌 시장·투자 동향	AgFunder 2026, KDI 애그테크 리뷰
정책·규제	농식품부 기본계획, 국회입법조사처 스마트농업법, 데이터 AX 보도자료
도입 장벽·수익성	USDA 정밀농업 도입, USDA 로봇 착유 수익성, 수직농장 경제성 논문
기술 기준선	농업 로봇 기술 리뷰(로봇·수확), 수직농장 경제성(시설원예), USDA 로봇 착유(축산)
스타트업 발굴 시드	스마트농업 우수기업 15개사, A-벤처스 60개사, 농식품 모태펀드

빈 칸: 병해충 진단·농업 데이터 분야의 기술 기준선 문서는 200쪽 한도 때문에 넣지 못했다(해당 분야 후보는 웹 근거로 평가).

전처리 (실습에서 겪은 오류를 반영): 매 페이지 반복되는 머리글·바닥글 제거 · **출처·각주 줄을 본문에서 분리**(출처 줄의 날짜를 사건 날짜로 오인한 경험) · 2단 편집은 단 순서로 읽기 · 표는 캡션과 묶어 별도 조각(장식 박스 오탐 필터) · 참고문헌 페이지 제외 · 조각 800자 / 겹침 100자

검색: Kiwi 형태소 BM25 0.4 + Dense 0.6 (RRF) → 후보 8개 → Judge LLM 관련성 O/X → 최종 4개 (가중치·방식은 2.4 실측으로 결정)

2.4 임베딩 모델 선정 (후보·기준·실측)

리더보드 순위로 고르지 않았다. 공개 한국어 검색 벤치마크에서 상위 모델 간 차이는 nDCG@10 1.5%p 이내라(KURE 공개 벤치마크) 문서 종류에 따라 순위가 바뀔 수 있다. 그래서 우리 문서로 직접 재서 골랐다. 과제 조건대로 **경제성**을 먼저 봤다: 모든 후보가 로컬에서 도는 오픈소스라 임베딩 API 비용은 0원이다.

후보를 고른 기준 (과제 조건에서 출발)

기준	이유	판정
C1 한·영 혼용	한국 보고서 + 영문 보고서 코퍼스	한국어 검색 학습 또는 다국어 검색 학습
C2 최대 길이 ≥ 조각 길이	800자 한국어 조각은 최대 약 700토큰	128토큰 모델은 100% 잘려 제외
C3 노트북 재현성	팀원 노트북, GPU 없음	GPU 없이 동작, 문서 임베딩은 한 번만 계산해 캐시
C4 라이선스	오픈소스 조건, 결과 공개	MIT/Apache 명시 (미기재 모델 제외)
C5 입력 규칙 위험	접두어를 빠뜨리면 조용히 성능 저하	규칙을 코드에 명시

최종 비교 후보 6개: bge-m3(다국어 기준선) · KURE-v1(bge-m3 한국어 미세조정) · snowflake-arctic-embed-l-v2.0-ko(행정·금융 문서 기계독해로 한국어 미세조정) · multilingual-e5-large(평균 풀링 계열 대조군) · Qwen3-Embedding-0.6B(디코더 기반 대안) · multilingual-e5-small(저사양 노트북 대안) 제외: ko-sroberta·MiniLM(128토큰 한계, 검색용 아님), upskyy/bge-m3-korean(라이선스 미기재), BGE-m3-ko(KURE 와 같은 가설·학습 데이터 미기재)

1차 실측 (임베딩 6종 × 검색 방식, 질문 70개 = 자연어형 40 + 키워드형 30, 정답 = 같은 문서·페이지, 두 세트 평균)

retriever	embedding	Hit@1	Hit@3	Hit@5	MRR@5
Dense	nlpai-lab/KURE-v1	0.8	0.938	0.971	0.868
Dense	snowflake-arctic-embed-l-v2.0-ko	0.771	0.954	0.971	0.864
Hybrid 0.3:0.7	nlpai-lab/KURE-v1	0.708	0.962	0.988	0.832
Dense	BAAI/bge-m3	0.734	0.929	0.958	0.831
Hybrid 0.3:0.7	BAAI/bge-m3	0.716	0.938	0.975	0.82
Hybrid 0.3:0.7	snowflake-arctic-embed-l-v2.0-ko	0.708	0.929	0.971	0.82
Dense	Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B	0.704	0.904	0.942	0.803
Dense	multilingual-e5-large	0.684	0.85	0.866	0.763
Hybrid 0.5:0.5	nlpai-lab/KURE-v1	0.6	0.934	0.958	0.762
Hybrid 0.3:0.7	Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B	0.629	0.875	0.958	0.76
Hybrid 0.5:0.5	snowflake-arctic-embed-l-v2.0-ko	0.596	0.904	0.942	0.746
Hybrid 0.3:0.7	multilingual-e5-large	0.659	0.788	0.884	0.741
Hybrid 0.5:0.5	BAAI/bge-m3	0.587	0.879	0.946	0.739
Hybrid 0.5:0.5	Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B	0.612	0.838	0.904	0.726
Hybrid 0.5:0.5	multilingual-e5-large	0.612	0.788	0.854	0.712
Kiwi BM25	-	0.6	0.675	0.721	0.644
Hybrid 0.5:0.5	multilingual-e5-small	0.542	0.729	0.729	0.624
Dense	multilingual-e5-small	0.504	0.638	0.666	0.575
Hybrid 0.3:0.7	multilingual-e5-small	0.496	0.654	0.666	0.571

2차: 실제 파이프라인 설정으로 다시 측정해 결정

처음에는 "Judge LLM 이 후보 8개를 다시 거르니 순위보다 8개 안 적중(Hit@8)이 중요하다"고 보고 snowflake-arctic-ko + 하이브리드 0.3:0.7 을 골랐다. 그런데 코드는 관련 판정을 받은 조각을 **검색 순서대로 앞 4개만** 쓴다. 그래서 측정 기준을 실제 동작에 맞춰 **Hit@4(앞 4개 안 적중)와 MRR@4** 로 바꾸고, 측정 전에 규칙을 정했다(eval/eval_final_retriever.py 머리말).

1. 전체 Hit@4 가 가장 높은 설정
2. 같으면 MRR@4 가 높은 설정
3. 다른 임베딩이 1위여도, 지금 쓰는 임베딩의 최고 설정이 두 지표 모두 0.01 이내면 재색인이 필요 없는 쪽

- 결과: **KURE-v1 + 하이브리드 0.4:0.6** 이 Hit@4 0.986(70문항 중 69), MRR@4 0.833 으로 1위다. 처음 고른 설정은 Hit@4 0.943 으로 3문항을 더 놓쳤다. 재색인 없이 가능한 최고(snowflake Dense 단독, Hit@4 0.971)는 규칙 3의 0.01 범 위 밖이라 임베딩을 바꿨다.
- 가중치 민감도: KURE-v1 하이브리드는 BM25 0.1~0.4 에서 Hit@4 가 모두 0.986 이고 MRR@4 차이도 0.013 이내다. 가중 치 하나에 기대는 결과가 아니다. 0.5:0.5 는 영어 문서의 1위 적중이 0.148 로 떨어져 가장 나빴다. 가중치보다 임베딩 선택의 효 과가 컸다.
- 하이브리드를 쓰는 이유: 같은 KURE-v1 에서 Dense 단독은 Hit@4 0.943 이다. 키워드 검색(BM25)이 회사명·정책명 같은 정 확한 용어가 들어간 키워드형 질문을 보완한다(키워드형 Hit@4 0.900 → 1.000).
- 한계: 질문 70개라 1문항 차이가 0.014 다. 차이가 작으므로 검색 평가 질문을 늘리는 것이 다음 과제다. 질문은 LLM 으로 만든 뒤 LLM 으로 걸렀고 사람이 전수 검수하지는 않았다.

설정 (후보 8개)	Hit@1	Hit@3	Hit@4	MRR@4	Hit@8	한국어 문서 Hit@4	영어 문서 Hit@4
snowflake + 하이브리드 0.3:0.7 (처음 선택)	0.700	0.929	0.943	0.808	0.971	1.000	0.852
snowflake Dense	0.771	0.957	0.971	0.865	0.971	1.000	0.926
snowflake + 하이브리드 0.5:0.5	0.586	0.900	0.929	0.736	0.986	1.000	0.815
KURE-v1 Dense	0.800	0.943	0.943	0.864	0.986	0.953	0.926
KURE-v1 + 하이브리드 0.3:0.7	0.700	0.957	0.986	0.826	0.986	1.000	0.963
KURE-v1 + 하이브리드 0.4:0.6 (선택)	0.714	0.957	0.986	0.833	0.986	1.000	0.963
KURE-v1 + 하이브리드 0.5:0.5	0.586	0.929	0.957	0.752	0.986	1.000	0.889
Kiwi BM25 단독	0.586	0.657	0.686	0.624	0.700	0.953	0.259

표의 수치는 질문 70개 기준이며 1문항 = 0.014. 한국어/영어는 정답 문서의 언어다(질문은 모두 한국어).

선정: nlpai-lab/KURE-v1 + 하이브리드(Kiwi BM25 0.4 : Dense 0.6), 후보 8개 → Judge O/X → 앞 4개. MIT 라이선스, 최대 8,192토큰(우리 조각 800자보다 충분히 김), 질의 접두어 없음(설정 파일에 명시).

3. 투자 판단 기준 (평가표)

틀: 과제의 Scorecard 가중치(창업자 30 / 시장성 25 / 제품·기술력 15 / 경쟁 우위 10 / 실적 10 / 투자조건 10) 안에 **Bessemer 체크 리스트 10문항을 모두 배치**하고, AgTech 투자에서 반복되는 실패 요인을 문항으로 넣었다. 실패 요인의 근거는 코퍼스 문서다: 농가 도입 장벽·수익성(USDA 정밀농업 도입, USDA 로봇 착유 수익성), 자본집약도(수직농장 경제성 논문), 검정·인증 제도(제1차 스마트농업 육성 기본계획).

공개 정보 기준으로 다시 해석한 항목: 투자조건(Deal Terms)의 밸류에이션·지분율은 비상장 초기 기업이 거의 공개하지 않는다. 그래서 공개된 최근 라운드·기관투자자 참여로 대신 재고, 밸류에이션(D3)은 확인되지 않으면 실사 항목으로 넘긴다. 같은 이유로 투자 수익률 (ROI)은 계산하지 않는다 — 가격 정보 없이 만든 ROI 는 근거 없는 숫자가 되기 때문이다. Bessemer 의 "다음 10년을 쏟을 각오"는 공 개 정보로 직접 잴 수 없어, 창업 이전부터 같은 분야에 있었는지(F1)로 대신 본다는 한계가 있다.

판정 방식: 1~5점 척도 대신 **YES / NO / UNKNOWN** (N/A 는 인허가 문항만) - YES 는 근거 원문 인용이 있어야 하고, **코드가 인용문 이 실제 근거 본문에 있는지 검사**한다 (실패하면 UNKNOWN) - NO 도 반대 사실을 적은 문장의 인용이 본문에 있어야 한다. "근거가 없 다"는 NO 가 아니라 UNKNOWN 이다 (없음과 반대를 구분) - 회사 고유 문항은 근거에 **회사명**이 있어야, 성능·경제성 문항은 **제3자 근 거**가(기사에 실렸어도 대표 발언·회사 계획이면 제3자 근거가 아님), 실적·투자·시장 성장 문항은 **최근 24개월** 근거가 있어야 한다(문서는 발행 연도로 판단) - "상용화 예정·실증·시범 운영"은 상용 운영이 아니다. 투자 금액이 "비공개"면 라운드 문항(D1)을 인정하지 않는다 - UNKNOWN 은 0점, 본모를 줄이지 않는다 (정보를 감춘 회사가 유리해지지 않게) - LLM 에는 점수·기준점을 보여 주지 않고, **항목별로 따로** 판정시킨다 (후광 효과 방지)

창업자·팀 (Owner) — 30점 (문항당 7.5점)

ID	질문	YES 요건	Bessemer 연결
F1	창업자나 경영진이 창업 이전부터 농업 현장이나 해당 기술 분야에서 연구·실무·사업 경험을 쌓았는가? (농학·축산·수의·원에 전공, 관련 연구·실무, 이전 창업 등)	이름과 경력이 함께 적힌 근거	창업자와 팀은 이 분야에서 믿을 만한가 / 창업자가 다음 10년을 이 분야에 쏟을 각오가 있는가(대리지표)
F2	핵심 기술(AI·로봇·센서) 책임자의 기술 이력(특허 발명자, 논문, 연구소·기업 경력)이 확인되는가?	기술 책임자 개인의 특허·논문·연구·경력이 적힌 근거 (회사 기술 소개나 출신 학교만으로는 부족)	창업자와 팀은 이 분야에서 믿을 만한가
F3	최근 24개월 안에 공개된 마일스톤(제품 출시, 현장 설치, 인증, 정부 과제·TIPS 선정, 후속 투자)이 2건 이상 있는가?	날짜가 있는 마일스톤 근거 2개 이상 (투자 유치·수상·정부 선정·혁신상·우수기업 선정·출시·인증)	(실행력)
F4	회사가 공개한 핵심 수치(고객 수·성능·매출 등)가 제3자 근거로도 확인되는가? 서로 모순되는 근거가 있으면 NO	같은 수치를 확인한 제3자 근거 (모순 근거가 있을 때만 NO)	(커뮤니케이션·신뢰)

시장성 (Opportunity Size) — 25점 (문항당 6.25점)

ID	질문	YES 요건	Bessemer 연결
M1	목표 시장(해당 세부 분야 또는 스마트농업·애그테크 시장)의 규모가 공공기관·국제기구·연구기관 문서에서 수치와 기준 연도로 확인되는가?	문서 코퍼스 근거([D...]) 필수	이 시장은 얼마나 큰가
M2	해당 분야가 성장 중이라는 최근 근거(투자액·도입률·정책 예산 증가)가 있는가?	발행 연도가 있는 수치 (평가일 기준 최근 2년 안에 발행된 근거)	이 스타트업이 성공한다면 정말 큰 기회가 될까
M3	고객의 실제 문제와 제품의 경제적 효과(비용 절감, 수확량 증가, 노동 절감)가 수치로 제시되고 제3자 근거가 있는가?	제3자 출처의 효과 수치	제품이 시장의 실제 문제를 해결하는가
M4	누가 돈을 내는지와 과금 방식(장비 판매, 구독, 서비스, 수수료, 공공 조달)이 확인되는가?	과금 방식을 서술한 근거	고객이 실제로 이 제품에 비용을 지불할 이유가 있는가 / 수익 모델은 명확한가

제품/기술력 — 15점 (문항당 3.75점)

ID	질문	YES 요건	Bessemer 연결
P1	시제품 단계를 지나 실제 농장·온실·축사에서 상용으로 운영 중인가?	설치 수·면적·두수·고객명 중 하나 이상 (상용화 예정·실증·PoC·시범 운영은 상용 운영이 아님)	(구현 가능성)
P2	성능이 여러 작기(연도) 또는 여러 지역의 현장 실증으로 제시되는가?	공공기관·대학·지자체 등 제3자 실증 근거	(검증)
P3	핵심 기술이 자체 개발임을 보여 주는 근거(자사 특허·논문, 자체 데이터셋, 자체 하드웨어)가 있는가?	자체 개발 근거	경쟁사보다 뚜렷한 차별성이 있는가
P4	제품 유형상 필요한 인허가·검정(농업기계 검정, 농약·비료·동물용 의약품 등록 등)을 받았거나 신청했는가? 대상이 아니면 N/A	회사 제품의 검정·등록·인증 사실 (정부의 기준 마련·정책 기사는 회사 인허가 근거가 아님) 또는 N/A 사유	기술, 운영, 법률적 리스크는 무엇인가

경쟁 우위 — 10점 (문항당 2.5점)

ID	질문	YES 요건	Bessemer 연결
C1	핵심 기술 관련 특허(등록 또는 출원)가 1건 이상 확인되는가? (초기 기업이라 출원도 인정, 보고서에 등록·출원 구분 표기)	특허 근거	(진입장벽)
C2	국내외 경쟁사 2곳 이상과 비교했을 때 구체적인 차별점(성능·가격·적용 작목·범위)이 근거로 확인되는가?	경쟁사 비교 근거	경쟁사 보다 뚜렷한 차별성이 있는가
C3	사용이 늘수록 자체 데이터가 쌓여 성능이 좋아지거나, 설치·연동 때문에 교체 비용이 드는 구조인가?	데이터 축적·연동 구조 근거	(네트워크 효과)
C4	유통·전략 파트너(농협, 농기계·농자재 기업, 지자체, 대형 유통, 해외 파트너)와 계약이나 공동사업이 있는가? (MOU 만 있으면 NO)	계약 상대방이 적힌 근거	(파트너)

실적 — 10점 (문항당 2.5점)

ID	질문	YES 요건	Bessemer 연결
R1	연도가 적힌 매출액이 기업 DB·공시·보도로 확인되는가?	매출 금액과 연도 (투자 유치 금액은 매출이 아님)	(매출)
R2	유료 고객이나 설치 규모(고객 수, 농가 수, 면적, 두수, 계약 금액)가 수치로 확인되는가?	수치	초기 고객의 반응은 어떠한가
R3	같은 고객의 재계약·확대 도입이나 여러 해 연속 사용 근거가 있는가?	재사용 근거	초기 고객의 반응은 어떠한가
R4	정부 보조사업이 아닌 매출(민간 판매, 수출, 기업 간 계약) 근거가 있는가?	민간·수출 판매 근거	(보조금 의존도)

투자조건 (Deal Terms) — 10점 (문항당 2.5점)

ID	질문	YES 요건	Bessemer 연결
D1	최근 24개월 안의 투자 라운드 단계·금액·시점이 공개 근거로 확인되는가?	단계·금액·시점이 적힌 근거	(자금 조달)
D2	최근 라운드에 기관투자자(VC, CVC, 정책 펀드, TIPS 운영사)가 참여했는가?	투자사 이름	(투자 조건의 적절성)
D3	기업가치(Valuation) 또는 투자 지분율이 공개 근거로 확인되는가?	수치 근거 (비공개면 UNKNOWN, 보고서에 실사 필요로 표기)	(Valuation·지분율)
D4	상업화 전에 대규모 자체 시설(대형 수직농장 등)이 필요 없는 모델이거나, 필요하다면 전략적 투자자·비회식 자금을 확보했는가?	사업 모델·자금 구조 근거	기술, 운영, 법률적 리스크는 무엇인가

관문 (평가 전 차단)

ID	관문
G1	비상장 — 한국거래소 상장 목록과 코드로 대조, 해외는 뉴스 근거
G2	최근 투자 단계 Seed~Series C (근거 id 필수, 확인 불가면 탈락)
G3	Exit(M&A-IPO) 완료 없음 — '추진'은 통과
G4	최근 24개월 중대한 부정 신호 없음 (회생·파산·폐업·사업 중단·창업자 이탈·분쟁·제재) — 반증 검색 1회
G5	AI·센서·로봇이 농업 생산성 향상의 핵심 (배달·유통만 하는 기업, 상장사·대기업 계열 제외)
G6	최소 근거량 — 서로 다른 출처 3곳 이상, 그중 1곳 이상은 회사 자체 발표가 아닌 제3자 출처

Deal-killer (점수와 관계없이 보류)

ID	조건	내용
K1	P4=NO	판매 중인데 필수 인허가·검정 미취득
K2	C1=NO C2=NO	특허도 없고 경쟁사 대비 차별점도 없음 (쉽게 복제 가능)
K3	F4=NO	회사 공개 수치가 제3자 근거와 모순 (신뢰 문제) — 모순 근거가 있을 때만 NO

최종 판단: 투자 ⇔ 총점 ≥ 70 AND 창업자 통과율 ≥ 50% AND 시장성 통과율 ≥ 50% AND Deal-killer 없음 AND UNKNOWN 비율 ≤ 40%. 그 외는 보류(사유: 점수 미달 / 핵심 항목 미달 / Deal-killer / 정보 부족). 70점은 원 방법론에서 나온 값이 아닌 설계 가정으로 60·70·80점 민감도를 함께 기록한다.

4. 그래프 설계

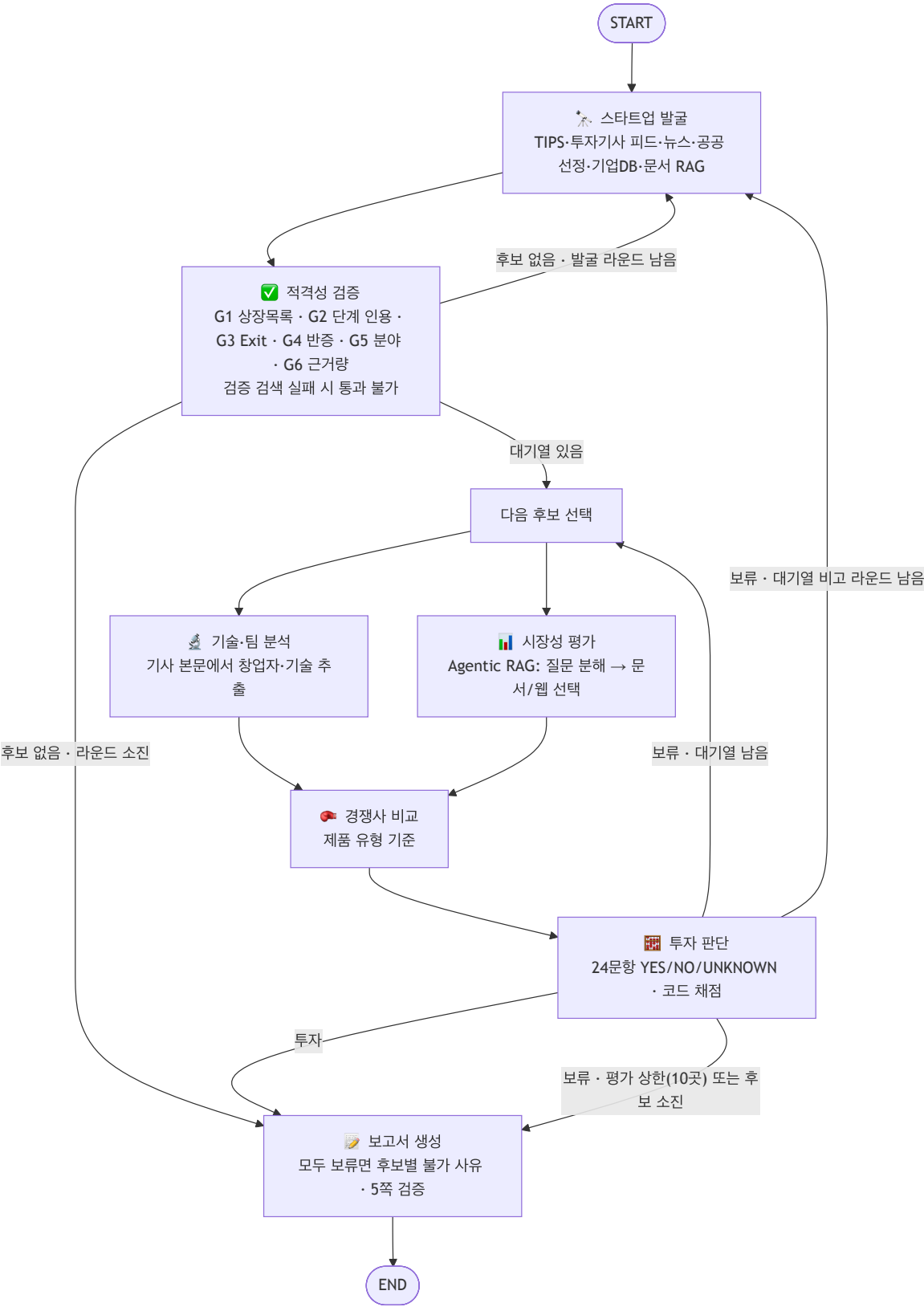
4.1 State 설계

State 는 데이터를 담는 그릇이라기보다 **에이전트 사이의 인터페이스 규격**으로 설계했다. 키마다 누가 쓰고 누가 읽는지를 정하고, 각 노드는 바꾼 키만 딕셔너리로 돌려준다. Reducer 가 없는 키는 덮어쓰고, 다음 에이전트가 이어 써야 하는 키만 누적한다.

키	타입 (Reducer)	쓰는 노드	읽는 노드	설명
domain	str	app	없음 (실행 기록용, 에이전트는 config 를 읽음)	"AgTech"
run_date	str	app	verify · decide(24개월 판정) · report(작성일)	실행일 (YYYY-MM-DD), 근거 조회일로도 쓴다
registry	dict (reducer: merge_dict)	모든 에이전트	모든 에이전트 (근거 인용 · REFERENCE)	근거 저장소 {근거 id: 문서·웹 메타데이터}
discovery_rounds	int	discover	라우터(발굴 반복 상한)	발굴 라운드 수 (max_discovery_rounds 로 제한)
raw_candidates	list[dict]	discover	verify	이번 라운드 발굴 후보 (이름, 분야, 발굴 채널, 근거 id)
seen	list[str] (reducer: add_unique)	discover	discover(중복 발굴 방지)	이미 다룬 후보의 정규화 이름 (중복 발굴 방지)
screened	list[dict] (reducer: operator.add)	verify	report(선정 과정·미평가 후보)	적격성 판정 기록 전체 (통과·탈락 사유)
queue	list[dict]	verify · select	select · 라우터	적격 판정 후 우선순위 순으로 정렬된 평가 대기열
current	dict	select	tech · market · competition · decide	후보 프로필 (이름, 투자 단계, 설립연도, 근거 id)
tech	dict	tech	competition · decide	기술·팀 분석 결과 — 후보가 바뀔 때 select 가 초기화
market	dict	market	decide	시장성 평가 결과 — 후보가 바뀔 때 select 가 초기화
market_cache	dict (reducer: merge_dict)	market	market(같은 분야 재사용)	세부 분야별 시장 분석 캐시 (같은 분야 재분석 방지)
competition	dict	competition	decide	경쟁사 비교 결과 — 후보가 바뀔 때 select 가 초기화
scorecard	dict	decide	없음 (report 는 evaluations 안의 후보별 사본을 읽음)	평가표 24문항 판정(YES·NO·UNKNOWN), 점수, 판단 — 후보가 바뀔 때 select 가 초기화
iterations	int	select	라우터(평가 상한)	심층 평가한 후보 수 (max_evaluations 로 제한)
evaluations	list[dict] (reducer: operator.add)	decide	report(후보별 사유·최고점 상세)	후보별 최종 평가 요약 (보고서 비교표에 사용)
decision	str	decide	라우터(투자면 보고서)	마지막 판단: 투자 또는 보류
report	dict	report	app(run_log)	보고서 파일 경로, 페이지 수, 검증 결과
rag_traces	list[dict] (reducer: operator.add)	discover · tech · market	app(run_log)	Agentic RAG 수행 기록 (재작성·웹 보완 여부)
log	list[str] (reducer: operator.add)	모든 노드	app(run_log)	진행 기록

병렬로 실행되는 기술·팀 분석과 시장성 평가가 같은 키를 동시에 갱신해도 안전하도록, 누적 키(registry , screened , evaluations , log 등)에 Reducer 를 붙였다. 근거 id 는 순번이 아닌 URL·문서 해시로 만들어 병렬 등록에도 충돌하지 않는다.

4.2 Graph 흐름 (Workflow · Branch · Loop)



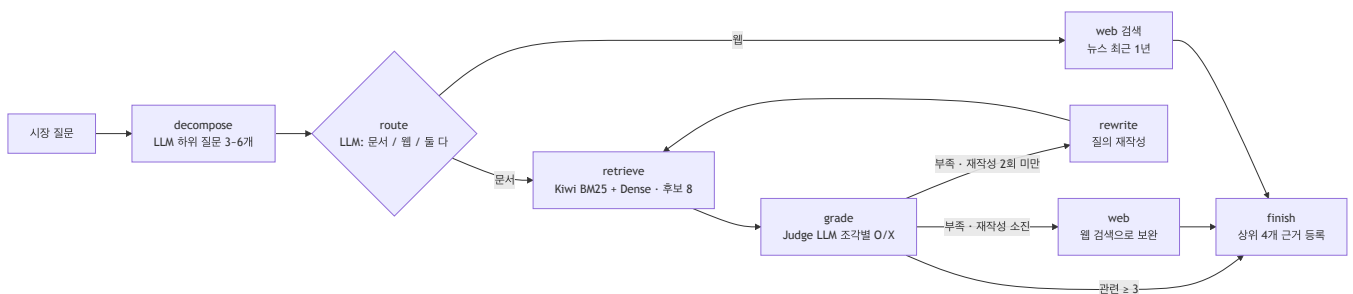
분기 지점	조건	다음 노드
verify 뒤	평가 대기열에 후보 있음	select
verify 뒤	대기열 비었고 발굴 라운드 남음	discover (재발굴)

분기 지점	조건	다음 노드
verify 뒤	대기열 비었고 발굴 라운드 소진	report (평가한 후보가 없으면 "적격 후보 없음" 보고서)
decide 뒤	투자	report
decide 뒤	보류 · 평가 상한(10곳) 도달	report (공용 키 비용 상한. 남은 적격 후보는 보고서에 "미평가"로 밝힘)
decide 뒤	보류 · 대기열 남음	select (다음 후보)
decide 뒤	보류 · 대기열 비었고 발굴 라운드 남음	discover (가이드: 보류면 다른 스타트업 탐색)
decide 뒤	보류 · 후보 소진	report (모두 보류: 루프 종료 후 보고서)

무한 루프 방지: 발굴 라운드 상한 2, 심층 평가 상한 10, Agentic RAG 재작성 상한 2, LangGraph recursion_limit 100.

4.3 Agentic RAG 서브그래프

두 단계다. ① 에이전트가 판단하는 부분(시장성 평가): LLM 이 분야의 시장 질문을 하위 질문 3~6개로 나누고(질의 분해), 하위 질문마다 문서 검색·웹 검색·둘 다 중 무엇을 쓸지 이유와 함께 고른다(라우팅). 이 결정은 실행 기록(run_log.json 의 rag_traces)에 남는다. ② 교정형 검색(Corrective RAG) 서브그래프: 문서 검색 결과를 Judge LLM 이 조각별로 O/X 채점하고, 관련 조각이 3개보다 적으면 질의를 다시 쓰고(최대 2회), 그래도 부족하면 웹 검색으로 보완한다. 관련 조각은 검색 순위대로 앞 4개만 쓴다. 기술·팀 분석과 스타트업 발굴도 ② 서브그래프를 부른다.



5. 투자 보고서 목차 (초안)

평가 결과에 따라 목차가 두 벌이다. 투자 권고 대상이 있으면 A안, 모두 보류면 B안으로 만든다(교수님 안내: 모두 안 되면 그 이유들로 보고서를 구성). 두 안 모두 맨 앞 SUMMARY, 맨 뒤 REFERENCE, 전체 5쪽 이내다.

B안 — 모두 보류일 때

순서	장	담는 내용	형식 규칙
0	SUMMARY	상황(몇 곳을 찾아 몇 곳을 평가했나) → 결론(투자 권고 없음) → 공통 원인 → 요청·재검토 조건	A4 절반 이내, 개요 문장 금지, 결론 줄은 코드가 작성(평가 상한으로 못 본 후보가 있으면 그 수도 적음)
1	후보 풀과 선정 과정	발굴 → 검증 → 적격 → 심층 평가 수(국내/해외), 적격이지만 평가하지 못한 후보와 이유	표는 코드가 생성
2	후보별 보류 사유	후보마다 사업 한 줄, 대표·설립일, 결정적인 반대 근거와 확인되지 않은 핵심 항목, 재검토 조건	근거 번호 인용
3	최고점 후보 상세	사업 아이디어·수익 방식, 시장 규모와 성장성, 기술력과 팀, 경쟁 구도 표, 사업 리스크(시장·기술·규제·경쟁)	경쟁사 표·리스크 표에도 근거 번호
4	투자 판단 요약	후보별 항목 점수·총점·UNKNOWN 비율, 최고점 후보의 결정적 문항(최대 6개)	24문항 전체는 outputs/run_log.json 에 둬
5	한계점	검색 실패(회사별), 미평가 후보, 방법론 한계	2~4개
6	REFERENCE	본문에 실제로 인용된 자료만, 기관 보고서 / 학술 논문 / 웹페이지 로 나눠 적음	아래 A안과 같은 표기 형식

A안 — 투자 권고 대상이 있을 때

순서	장	담는 내용	형식 규칙
0	SUMMARY	상황 → 결론 → 핵심 근거 → 조건 (4줄)	A4 절반 이내 (렌더링 후 높이 측정), "이 보고서는 ~" 같은 개요 문장 금지(금지어 검사), 결론 줄은 코드가 평가 결과로 작성
1	사업 아이디어	해결하는 문제, 제품, 수익 방식, 투자 단계	근거 번호 인용
2	시장 규모와 성장성	국내·글로벌 규모(기준 연도), 성장률, 수요 요인, 정책	공공 문서 우선, 추정 기관 명시
3	기술력과 팀	핵심 기술, 성숙도, 차별점, 특허, 창업자·핵심 인력	확인 불가 항목은 그대로 밝힘
4	경쟁 구도	경쟁사 3~5곳 비교표, 실제 차별성, 진입장벽	표는 코드가 생성
5	사업 리스크	시장·기술·규제·경쟁 리스크와 완화 방안	유형별 1개 이상
6	투자 판단	총점·기준, 항목별 점수, 결정적 문항과 이유, 기준점 민감도(60·70·80)	평가표 결과와 다른 결론 금지
7	한계점	공개 정보 한계(밸류에이션 비공개 등), 방법론 한계	2~4개
8	REFERENCE	본문에 실제로 인용된 자료만, 기관 보고서 / 학술 논문 / 웹페이지로 나눔	기관 보고서: 발행기관(YYYY). 보고서명. URL / 학술 논문: 저자(YYYY). 논문제목. 학술지명, 권(호), 페이지. / 웹페이지: 기관명 또는 작성자(YYYY-MM-DD). 제목. 사이트명, URL

- 전체 **5쪽 이내**: 넘으면 조판 밀도를 한 단계씩 높이고, 그래도 넘으면 내용을 2/3로 줄여 다시 쓴다(최대 2회).
- 게시일이 없는 웹페이지는 URL·본문에서 날짜를 찾고, 그래도 없으면 조회일을 적는다. 설립일을 게시일로 쓰지 않는다.
- 포털에 옮겨 실린 기사는 원 언론사·기자로 적고, 같은 기사는 하나만 남긴다. 뉴스레터처럼 원문이 아닌 모음 글은 인용하지 않는다.

6. 설계를 코드로 옮긴 위치

설계 요소	파일
에이전트 7개	agents/discovery.py, eligibility.py, tech.py, market.py, competition.py, decision.py, report.py
State · Graph	graph/state.py, graph/builder.py
Agentic RAG 서브그래프	rag/agent_rag.py (전처리 rag/loader.py, 색인·하이브리드 검색 rag/index.py, 임베딩 rag/embeddings.py)
평가표	rubric.yaml (점수 계산 agents/decision.py)
발굴 채널·관문	tools/channels.py, tools/listing_check.py, tools/grounding.py, tools/nps.py (국민연금 사업장)
웹 검색·원문	tools/web_search.py, tools/search_providers.py (Serper-Tavily), tools/fetch.py (기사 원문)
설정 (모델명 하드코딩 없음)	config.yaml
평가 스크립트	eval/eval_retrieval.py, eval/eval_final_retriever.py, eval/eval_eligibility.py, eval/eval_judge.py, eval/eval_positive_control.py, eval/build_qa.py